

Wie sicher ist ein Prüfverfahren? — Lösungen

Bedingte Wahrscheinlichkeiten in der Qualitätskontrolle

Aufgabe 1 Von Prozenten zu Stückzahlen

a) Aufbau von außen nach innen: 4 % von 10 000 = 400 rissige Nähte, also 9600 einwandfreie. Davon:

$$0,92 \cdot 400 = 368 \quad \text{und} \quad 0,95 \cdot 9600 = 9120$$

	rissig (D)	in Ordnung ($\bar{D}$)	Summe
Prüfkopf schlägt an (T)	368	480	848
Prüfkopf bleibt stumm ($\bar{T}$)	32	9120	9152
Summe	400	9600	10 000

b) Aussortiert werden alle mit T : $368 + 480 = 848$ Nähte pro Tag.

Bemerkenswert: Es werden 848 Nähte aussortiert, obwohl nur 400 tatsächlich rissig sind.

Aufgabe 2 Die Frage des Qualitätsleiters

a)

$$\text{Anteil} = \frac{368}{848} = 0,4340 \hat{=} 43,4 \%$$

b) Die meisten Schätzungen liegen bei 80 % bis 95 % — man überträgt intuitiv die Sensitivität von 92 %. Tatsächlich ist die Naht in **weniger als der Hälfte** der Alarmfälle wirklich rissig: Von 848 Alarmen sind 480 Fehllalarme, also mehr als die Hälfte.

c)

$$\frac{9120}{9152} = 0,99650 \hat{=} 99,65 \%$$

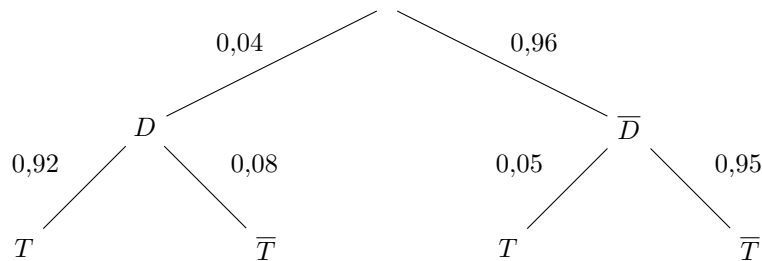
Bleibt der Prüfkopf stumm, ist die Naht mit sehr hoher Sicherheit in Ordnung.

d) Entscheidend ist die **Grundrate**: Nur 4 % der Nähte sind überhaupt rissig. Die 5 % Fehllalarme beziehen sich aber auf die sehr große Gruppe der 9600 einwandfreien Nähte — und 5 % von 9600 (= 480) ist mehr als 92 % von 400 (= 368).

Umgekehrt ist die Gruppe der stummen Prüfungen fast vollständig mit einwandfreien Nähten gefüllt, deshalb der hohe Wert in c). Ein seltenes Merkmal lässt sich auch mit einem guten Test nur schwer sicher nachweisen.

Aufgabe 3 Derselbe Weg über das Baumdiagramm

a)



b) Pfadregel (Multiplikation entlang des Pfades):

$$P(D \cap T) = 0,04 \cdot 0,92 = 0,0368 \quad P(\bar{D} \cap T) = 0,96 \cdot 0,05 = 0,048$$

c) Summenregel über alle Pfade mit T (Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit):

$$P(T) = 0,0368 + 0,048 = 0,0848$$

$$P(D | T) = \frac{P(D \cap T)}{P(T)} = \frac{0,0368}{0,0848} = 0,4340 \hat{=} 43,4 \%$$

Identisch zu Aufgabe 2 a) — die Vierfeldertafel mit 10 000 Nähten ist nichts anderes als derselbe Rechenweg mit absoluten Zahlen ($0,0848 \cdot 10\,000 = 848$).

Aufgabe 4 Eine ganze Stichprobe

a) Alle 20 unabhängig in Ordnung:

$$P = 0,96^{20} = 0,4420 \hat{=} 44,2 \%$$

b) Gegenereignis:

$$P(\text{mind. eine rissig}) = 1 - 0,96^{20} = 0,5580 \hat{=} 55,8 \%$$

c) Ein einzelner, festgelegter Pfad:

$$P = 0,04 \cdot 0,96^{19} = 0,01842$$

d)

- Wahrscheinlichkeit *eines* Pfades mit genau 2 rissigen Nähten: $0,04^2 \cdot 0,96^{18} = 0,000767 \dots$

- Anzahl der Pfade: $\binom{20}{2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = 190$

e)

$$P(\text{genau 2 rissig}) = 190 \cdot 0,04^2 \cdot 0,96^{18} = 0,1458 \hat{=} 14,6 \%$$

🚩 Ausblick: die Binomialverteilung

Der Term aus 4 e) ist bereits die Binomialverteilung:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k} \quad \text{hier } n = 20, k = 2, p = 0,04$$

Die drei Faktoren finden Sie in Ihrer Rechnung direkt wieder: $\binom{n}{k}$ = Anzahl der Pfade, p^k = die Treffer, $(1 - p)^{n-k}$ = die Nicht-Treffer.

Erwartungswert als Plausibilitätsprobe: $E(X) = n \cdot p = 20 \cdot 0,04 = 0,8$ — im Mittel weniger als eine rissige Naht pro Stichprobe.